

18. 考虑 $\{\sin kx\}$ 的子集 $E = \{\sin 2^k x | k = 1, 2, \dots\} \subset C[0, \pi]$, 证明它不紧致.

20. 利用 Arzela-Ascoli 定理.

22. 利用 Arzela-Ascoli 定理.

24. 设 $Tx_0 = x_0, Tx_1 = x_1$, 需证明 $x_0 = x_1$. 如若不然, 则

$$\rho(x_0, x_1) = \rho(Tx_0, Tx_1) < \rho(x_0, x_1).$$

得出矛盾.

26. $f(x) \stackrel{\text{def}}{=} d(x, Tx)$, 证明 $f(x)$ 是 C 上的连续函数, 最小值是零, 最小值点是不动点.

27. 利用 Banach 不动点定理证明.

§5.2

3. 三个角分别是 $\pi/2, \pi/6, \pi/3$.

4. (1) $M_1^\perp = \{g \in C[-1, 1] | g(x) = 0, \text{当 } x > 0\}$; (2) $M_2^\perp = \{g = 0\}$.

5. $M_1^\perp = M_2^\perp = M_3^\perp = H_4^\perp = \{0\}$.

8. 设 $\{e_i\}$ 是标准正交基. 注意到 $(e_j - f_j, e_i) = (f_j, e_i - f_i)$, 利用 Parseval 等式及 Bessel 不等式, 有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{\infty} \|e_j - f_j\|^2 &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |(e_j - f_j, e_i)|^2 \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |(e_i - f_i, f_j)|^2 \leq \sum_{i=1}^{\infty} \|e_i - f_i\|^2 < \infty. \end{aligned}$$

故 $\sum_{j=1}^{\infty} |(e_i - f_i, f_j)|^2 = \|e_i - f_i\|^2$, 由此得

$$e_i - f_i = \sum_{j=1}^{\infty} (e_i - f_i, f_j) f_j, \quad e_i = \sum_{j=1}^{\infty} (e_i, f_j) f_j.$$

即 $e_i \in \overline{\text{linspan}\{f_n\}}$, 所以 $\{f_n\}$ 是完备的.

10. $\forall h \in H$, 证明等式

$$h = \sum_{n=1}^{\infty} (h, e_n) e_n + \sum_{m=1}^{\infty} (h, f_m) f_m.$$